

Bài tập Tìm kiếm và sắp xếp trên mảng

Bài 1	Tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân Sắp xếp : selection, bubble, insertion, Quick sort
	<pre>#include <iostream> using namespace std; #define MAX 100 // 1 Hàm nhập mảng void nhap(int a[], int &n) { cout << "Nhập số n: "; cin >> n; for (int i = 0; i < n; i++) { cout << "a[" << i << "] = "; cin >> a[i]; } } // 2 Hàm sắp xếp selection void selection(int a[], int n) { for (int i = 0; i < n - 1; i++) { int minIndex = i; // giá trị phân tử i đang xét là nhỏ nhất for (int j = i + 1; j < n; j++) { if (a[j] < a[minIndex]) { minIndex = j; // Tìm phân tử nhỏ hơn } } if (minIndex != i) { swap(a[i], a[minIndex]); // hoán vị } } } // 3 Hàm sắp xếp bubble void bubble(int a[], int n) { for (int i = 0; i < n - 1; i++) { for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) { if (a[j] > a[j + 1]) { swap(a[j], a[j + 1]); } } } }</pre>

```
}
```

```
//4 Hàm sắp xếp Insertion
```

```
void insertion(int a[], int n) {
```

```
    for (int i = 1; i < n; i++) {
```

```
        int key = a[i];    // Lưu phần tử hiện tại cần chèn
```

```
        int j = i - 1;
```

```
        // Di chuyển các phần tử lớn hơn key về sau
```

```
        while (j >= 0 && a[j] > key) {
```

```
            a[j + 1] = a[j];
```

```
            j--;
```

```
        }
```

```
        a[j + 1] = key;    // Chèn key vào vị trí đúng
```

```
    }
```

```
}
```

```
//5 Hàm tìm kiếm tuần tự (Linear Search)
```

```
int linearSearch(int a[], int n, int x) {
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
        if (a[i] == x) {
```

```
            return i; // Trả về chỉ số nếu tìm thấy x
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return -1; // Trả về -1 nếu không tìm thấy x
```

```
}
```

```
// 6 Hàm tìm kiếm nhị phân (Binary Search)
```

```
int binarySearch(int a[], int n, int x) {
```

```
    int left = 0, right = n - 1;
```

```
    while (left <= right) {
```

```
        int mid = left + (right - left) / 2;
```

```
        if (a[mid] == x) {return mid; } // Trả về chỉ số nếu tìm thấy x
```

```
        if (a[mid] < x) {left = mid + 1; } // Tìm trong nửa bên phải
```

```
        else {right = mid - 1; } // Tìm trong nửa bên trái
```

```
    }
```

```
    return -1; // Trả về -1 nếu không tìm thấy x
```

```
}
```

```

// 7 Ham xuat mang
void xuat(int a[], int n) {
    cout << "Mang sau khi sap xep: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main()
{
    int a[MAX], n, m, x;
    nhap(a, n);
    //selection(a,n);
    //bubble(a, n);
    insertion(a,n);
    xuat(a, n);
    cout<<"Nhap gia tri can tim "; cin>>x;
    m = binarySearch(a, n, x);
    cout<<m<<endl;
    return 0;
}

```

Câu 1 : Cho mảng [5, 3, 4, 1, 2]

Bubble sort chạy hết lần 1: [3, 4, 1, 2, 5]

Selection sort chạy hết lần 1 : [1, 3, 4, 5, 2]

Insertion sort chạy hết lần 1 : [3, 5, 4, 1, 2]

Câu 2 : Bổ sung hàm sắp xếp Quick sort

Câu 3 : Viết các hàm tương tự cho cấu trúc danh sách liên kết đơn